

ANALISIS METADATA GAMBAR MENGGUNAKAN EXIFTOOL

Fina Rachma Wati¹

¹Fina Rachma Wati D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
finarachmawati4@gmail.com

Abstrak

Metadata merupakan informasi penting yang tersimpan pada file digital dan berperan dalam dokumentasi serta forensik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis metadata gambar menggunakan ExifTool. Metode yang digunakan berupa analisis terhadap file gambar berformat JPEG melalui ExifTool versi 13.59 pada sistem operasi Windows 11. Hasil analisis menunjukkan bahwa ExifTool mampu menampilkan informasi metadata meliputi nama file, ukuran, tipe file, dimensi gambar, resolusi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, serta karakteristik teknis lainnya. Dengan demikian, ExifTool efektif digunakan sebagai perangkat lunak untuk analisis metadata file digital.

Kata Kunci: exiftool; forensik digital; gambar digital; metadata; jpeg

Abstract

Metadata is important information embedded in digital files and plays a significant role in documentation and digital forensics. This study aims to analyze image metadata using ExifTool. The research employed a descriptive experimental approach by extracting metadata from a JPEG image using ExifTool version 13.59 on Windows 11. The results show that ExifTool successfully displays metadata, including file name, file size, file type, image dimensions, resolution, creation time, modification time, and other technical characteristics. Therefore, ExifTool is an effective tool for analyzing metadata in digital image files.

Keywords: exiftool; digital forensics; digital image; metadata; jpeg

1. PENDAHULUAN

Bab Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan file digital, khususnya citra digital, dalam berbagai aktivitas, seperti dokumentasi, komunikasi, maupun penyimpanan informasi. Setiap file digital umumnya menyimpan metadata, yaitu sekumpulan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu file, seperti nama file, ukuran, format, waktu pembuatan, waktu modifikasi, resolusi, serta perangkat yang digunakan (Berthet & Dugelay, 2020). Metadata memiliki peran penting karena dapat dimanfaatkan untuk proses identifikasi, autentikasi, dokumentasi, hingga analisis forensik digital. Informasi tersebut sering kali tidak terlihat secara langsung oleh pengguna, tetapi dapat diekstraksi menggunakan perangkat lunak khusus (Soni, 2025).

Dalam bidang forensik digital, metadata menjadi salah satu sumber informasi awal yang digunakan untuk memperoleh jejak aktivitas suatu file. Analisis metadata dapat membantu investigator dalam mengidentifikasi asal-usul file, mendeteksi perubahan yang terjadi, serta memverifikasi keaslian suatu dokumen atau gambar digital (Garfinkel, 2010). Selain itu, metadata juga dapat memberikan informasi mengenai waktu pembuatan file, perangkat lunak yang digunakan, hingga parameter teknis lainnya yang mendukung proses investigasi digital. Oleh karena itu, analisis metadata menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemeriksaan barang bukti digital (Mullan et al., 2019).

Berbagai perangkat lunak telah dikembangkan untuk melakukan ekstraksi metadata, salah satunya adalah ExifTool. ExifTool merupakan perangkat lunak berbasis command-line yang mampu membaca, menulis, dan memodifikasi metadata dari berbagai format file, seperti JPEG, PNG, TIFF, PDF, audio, maupun video (Yang et al., 2026). Keunggulan ExifTool terletak pada kemampuannya menampilkan metadata secara lengkap, termasuk informasi EXIF, IPTC, XMP, GPS, dan berbagai metadata lainnya sehingga banyak dimanfaatkan dalam proses dokumentasi digital maupun investigasi forensik (Bahreisy et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa analisis metadata menggunakan ExifTool mampu memberikan informasi yang akurat mengenai karakteristik file digital. Penelitian yang dilakukan oleh (Verdoliva, 2020) menyatakan bahwa metadata dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses identifikasi barang bukti digital melalui informasi waktu, perangkat, dan atribut teknis lainnya. Sementara itu, (Apriliani & Hijjayanti, 2020) menjelaskan bahwa analisis metadata merupakan salah satu tahapan penting dalam digital forensik karena mampu memberikan petunjuk mengenai riwayat suatu file sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Meskipun demikian, pemahaman mengenai proses ekstraksi metadata menggunakan ExifTool masih perlu dikenalkan melalui kegiatan praktikum agar mahasiswa mampu memahami konsep metadata sekaligus menginterpretasikan informasi yang dihasilkan secara sistematis (Casino et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis metadata pada file gambar berformat JPEG menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi teknis maupun metadata yang tersimpan di dalam file digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik metadata gambar serta menunjukkan pemanfaatan ExifTool sebagai perangkat lunak pendukung dalam analisis metadata untuk kebutuhan dokumentasi dan forensik digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis metadata pada file gambar digital menggunakan perangkat lunak ExifTool. Metode ini bertujuan memperoleh informasi metadata yang tersimpan pada file gambar serta menginterpretasikan karakteristik teknis yang dihasilkan dari proses ekstraksi metadata. Tahapan penelitian meliputi persiapan perangkat, penentuan objek penelitian, proses ekstraksi metadata, dan analisis hasil ekstraksi (Syafar et al., 2025).

2.1 Perangkat dan Perangkat Lunak

Penelitian dilaksanakan menggunakan sebuah laptop dengan sistem operasi Windows 11 sebagai media pengujian. Perangkat lunak utama yang digunakan adalah ExifTool versi 13.59 (64-bit), yaitu aplikasi berbasis *command-line* yang berfungsi membaca dan menampilkan metadata dari berbagai format file digital. Objek penelitian berupa sebuah file gambar berformat JPEG (*gambar.jpg.jpg*) yang digunakan sebagai sampel analisis metadata.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian berupa sebuah citra digital berformat JPEG yang menampilkan beberapa objek karakter pada latar belakang berwarna gelap. File gambar tersebut dipilih karena masih memiliki metadata yang dapat diekstraksi menggunakan ExifTool sehingga memungkinkan dilakukan analisis terhadap informasi teknis maupun metadata yang tersimpan pada file digital.



Gambar 1. Foto Objek Praktikum (gambar.jpg.jpg)

2.3 Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis agar proses ekstraksi metadata dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Mengunduh dan mengekstrak ExifTool versi 13.59 ke dalam direktori lokal komputer.
2. Menempatkan file gambar berformat JPEG pada direktori yang sama dengan aplikasi ExifTool agar proses pembacaan metadata dapat dilakukan tanpa menentukan lokasi file secara penuh.

3. Membuka Command Prompt kemudian mengakses direktori tempat ExifTool berada.
4. Menjalankan perintah berikut untuk melakukan ekstraksi metadata.
5. Mengamati seluruh metadata yang ditampilkan oleh ExifTool kemudian mendokumentasikan informasi tersebut untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh berupa metadata hasil ekstraksi ExifTool dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi setiap atribut metadata yang muncul, seperti nama file, ukuran file, tipe file, dimensi gambar, resolusi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, perangkat lunak yang digunakan, serta informasi teknis lainnya. Selanjutnya, metadata tersebut diinterpretasikan untuk menjelaskan karakteristik file gambar dan potensi pemanfaatannya dalam dokumentasi maupun analisis forensik digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini disajikan hasil ekstraksi metadata menggunakan perangkat lunak ExifTool terhadap file gambar berformat JPEG. Hasil ekstraksi berupa informasi metadata yang tersimpan di dalam file, kemudian dianalisis untuk mengetahui karakteristik teknis gambar serta potensi pemanfaatannya dalam proses dokumentasi dan forensik digital. Pembahasan dilakukan berdasarkan hasil metadata yang diperoleh sehingga dapat memberikan interpretasi terhadap setiap informasi yang ditampilkan oleh ExifTool.

3.1 Hasil Ekstraksi Metadata

Proses ekstraksi metadata dilakukan menggunakan ExifTool versi 13.59 melalui Command Prompt dengan menjalankan perintah `exiftool.exe gambar.jpg.jpg`. Perintah tersebut berhasil menampilkan informasi metadata yang tersimpan pada file gambar digital, meliputi informasi identitas file, ukuran file, tipe file, dimensi gambar, resolusi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, hingga karakteristik teknis lainnya. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa ExifTool mampu membaca metadata tanpa mengubah isi maupun struktur file asli.

```
PS C:\Users\finar\Downloads\exiftool-13.59_64 (2)\exiftool.exe> .\exiftool.exe gambar.jpg.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : gambar.jpg.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 43 kB
File Modification Date/Time  : 2026:04:20 14:35:16+07:00
File Access Date/Time       : 2026:07:06 09:31:41+07:00
File Creation Date/Time     : 2026:04:20 14:35:16+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : inches
X Resolution                 : 72
Y Resolution                 : 72
Image Width                  : 736
Image Height                  : 414
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 736x414
Megapixels                   : 0.305
PS C:\Users\finar\Downloads\exiftool-13.59_64 (2)\exiftool.exe>
```

Gambar 2. Hasil ekstraksi metadata menggunakan ExifTool

Setelah proses ekstraksi selesai, diperoleh sejumlah metadata sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Table 1. Hasil Ekstraksi Metadata

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.59
File Name	gambar.jpg.jpg
Directory	.
File Size	43 kB
Zone Identifier	Exists
File Modification Date/Time	2026:04:20 14:35:16+07:00
File Access Date/Time	2026:07:06 09:31:41+07:00
File Creation Date/Time	2026:04:20 14:35:16+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG
File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg

3.2 Analisis Informasi File

Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa file yang dianalisis memiliki nama gambar.jpg.jpg dengan format JPEG dan ukuran file sebesar 43 kB. Selain itu, ExifTool juga menampilkan direktori penyimpanan file, tipe MIME (image/jpeg), serta hak akses file (File Permissions). Informasi tersebut merupakan metadata dasar yang berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik umum suatu file digital. Dalam konteks pengelolaan dokumen maupun forensik digital, metadata ini dapat dimanfaatkan untuk memastikan kesesuaian format file, lokasi penyimpanan, serta identitas file sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Keberadaan metadata identitas file juga membantu proses dokumentasi digital karena memungkinkan pengguna mengetahui atribut dasar file tanpa harus membuka isi gambar secara langsung. Informasi tersebut menjadi tahap awal dalam proses identifikasi barang bukti digital sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap metadata yang lebih spesifik.

3.3 Analisis Informasi Teknis Gambar

Metadata yang diperoleh dari ExifTool menunjukkan bahwa gambar memiliki dimensi 736×414 piksel dengan resolusi horizontal dan vertikal sebesar 72 dpi. Selain itu, gambar menggunakan proses kompresi Progressive DCT dengan Huffman Coding, memiliki kedalaman warna (Bits Per Sample) sebesar 8 bit, serta menggunakan tiga komponen warna (Color Components). Informasi tersebut menunjukkan karakteristik teknis file gambar yang memengaruhi kualitas visual maupun ukuran file yang dihasilkan.

Nilai resolusi sebesar 72 dpi umumnya digunakan pada media digital sehingga sesuai untuk kebutuhan tampilan pada layar komputer atau perangkat bergerak. Sementara itu, ukuran gambar sebesar 736×414 piksel menghasilkan total sekitar 0,305 megapiksel, yang menunjukkan bahwa gambar memiliki resolusi relatif rendah dibandingkan citra yang dihasilkan oleh kamera digital modern. Informasi teknis seperti ini bermanfaat dalam proses identifikasi kualitas gambar maupun evaluasi karakteristik file digital.

3.4 Analisis Informasi Timestamp dan Metadata EXIF

Selain metadata teknis, ExifTool juga berhasil menampilkan informasi waktu (timestamp) yang meliputi File Creation Date/Time, File Modification Date/Time, dan File Access Date/Time. Informasi tersebut menggambarkan riwayat aktivitas yang pernah terjadi terhadap file, seperti waktu pembuatan, waktu terakhir dimodifikasi, maupun waktu terakhir diakses. Metadata waktu memiliki peran penting dalam proses investigasi digital karena dapat digunakan untuk merekonstruksi kronologi aktivitas suatu file.

Hasil ekstraksi juga menunjukkan bahwa file tidak menampilkan informasi EXIF yang lengkap, seperti data kamera, koordinat GPS, maupun waktu pengambilan gambar (*Date/Time Original*). Kondisi ini dapat disebabkan oleh proses pengeditan, kompresi, atau penyimpanan ulang gambar sehingga sebagian metadata EXIF telah hilang. Meskipun demikian, metadata dasar yang masih tersedia tetap memberikan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi karakteristik file dan mendukung proses dokumentasi maupun analisis forensik digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ExifTool merupakan perangkat lunak yang efektif untuk mengekstraksi dan menampilkan metadata pada file gambar berformat JPEG. Proses ekstraksi berhasil menghasilkan berbagai informasi metadata, meliputi identitas file, ukuran file, tipe file, dimensi gambar, resolusi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, serta karakteristik teknis lainnya. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik file digital tanpa mengubah isi maupun struktur data asli.

Hasil analisis menunjukkan bahwa metadata memiliki peranan penting dalam proses identifikasi, dokumentasi, dan analisis forensik digital. Informasi seperti *timestamp*, tipe file, dimensi gambar, serta atribut teknis lainnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui riwayat aktivitas file dan mendukung proses verifikasi keaslian data digital. Meskipun file yang dianalisis tidak memiliki metadata EXIF secara lengkap, metadata dasar yang berhasil diekstraksi tetap mampu memberikan informasi yang relevan mengenai karakteristik file gambar.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa ExifTool dapat dimanfaatkan sebagai perangkat pendukung dalam kegiatan pembelajaran, dokumentasi digital, maupun analisis forensik digital, khususnya pada proses identifikasi metadata file. Institusi pendidikan dapat menggunakan ExifTool sebagai media praktikum untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep metadata dan penerapannya dalam keamanan informasi. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan berbagai jenis file digital, seperti PNG, TIFF, PDF, audio, maupun video, serta membandingkan hasil ekstraksi metadata menggunakan ExifTool dengan perangkat lunak forensik digital lainnya agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, A., & Hijjayanti, K. (2020). Menggunakan Exif Metadata. *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, 5(1).
- Bahreisy, M. N., Pratama, A. R., Munzi, G. G., & Wicaksana, Y. E. (2025). EXIF Metadata Feature Extraction to Improve Source Device Identification Accuracy in Digital Images within a Digital Forensics Approach. *Jurnal Sisfotek Global*, 15(2), 57. <https://doi.org/10.38101/sisfotek.v15i2.15998>
- Berthet, A., & Dugelay, J. L. (2020). A review of data preprocessing modules in digital image forensics methods using deep learning. *2020 IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2020*, 281–284. <https://doi.org/10.1109/VCIP49819.2020.9301880>
- Casino, F., Dasaklis, T. K., Spathoulas, G. P., Anagnostopoulos, M., Ghosal, A., Borocz, I., Solanas, A., Conti, M., & Patsakis, C. (2022). Research Trends, Challenges, and Emerging Topics in Digital Forensics: A Review of Reviews. *IEEE Access*, 10, 25464–25493. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3154059>
- Garfinkel, S. L. (2010). Digital forensics research: The next 10 years. *DFRWS 2010 Annual Conference*, 7, S64–S73. <https://doi.org/10.1016/j.diin.2010.05.009>
- Mullan, P., Riess, C., & Freiling, F. (2019). Forensic source identification using JPEG image headers: The case of smartphones. *Digital Investigation*, 28, S68–S76. <https://doi.org/10.1016/j.diin.2019.01.016>
- Soni, N. (2025). Forensic Value of Exif Data: An Analytical Evaluation of Metadata Integrity across Image Transfer Methods. *Perspectives in Legal and Forensic Sciences*, 2(2), 10006–10006. <https://doi.org/10.70322/plfs.2025.10006>
- Syafar, Z. J., Salim, Y., & Manga', A. R. (2025). Analisis Penerapan Metode Exif Metadata Dan Metode Error Level Analysis Untuk Pengolahan Forensic Digital. *LINIER: Literatur Informatika Dan Komputer*, 2(1), 129–135. <https://doi.org/10.33096/linier.v2i1.2795>
- Verdoliva, L. (2020). Media Forensics and DeepFakes: An Overview. *IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing*, 14(5), 910–932. <https://doi.org/10.1109/JSTSP.2020.3002101>
- Yang, P., Zhou, C., Baracchi, D., Shullani, D., Zou, Y., & Piva, A. (2026). Forensic Analysis for Source Camera Identification from EXIF Metadata. *Journal of Imaging*, 12(3), 1–18. <https://doi.org/10.3390/jimaging12030110>